

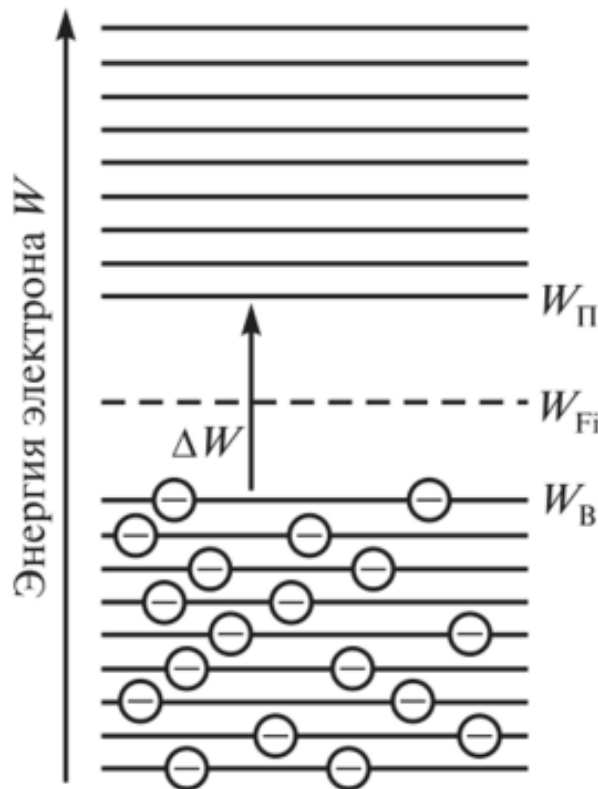
Лекция 5: Статистика электронов и дырок в полупроводниках

- **Тепловое возбуждение носителей заряда.**
- **Собственные и примесные полупроводники.**
- **Распределение Ферми-Дирака. Уровень Ферми.**
- **Невырожденные, вырожденные и сильно вырожденные полупроводники.**
- **Плотность состояний в особых точках зоны Бриллюэна. Эффективная масса плотности состояний.**
- **Эффективная плотность состояний в зоне проводимости и в валентной зоне.**
- **Проблема очистки полупроводников.**

Тепловое возбуждение электронов

При конечной температуре существует ненулевая вероятность преодоления барьера E_g .

a

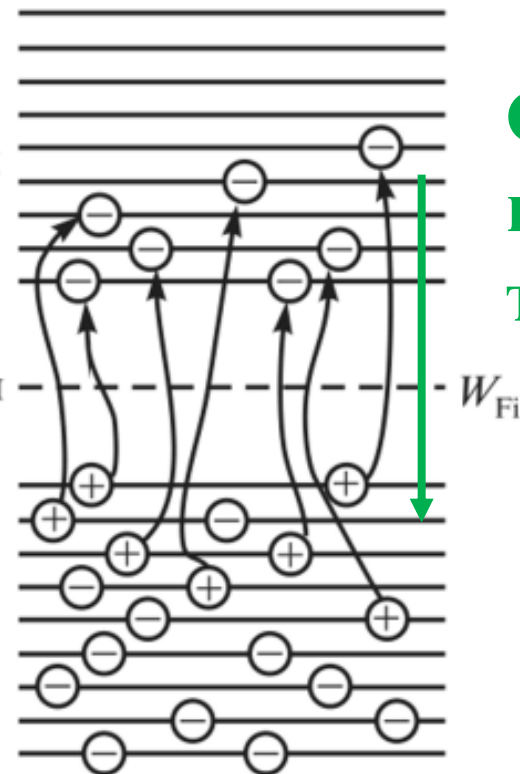


б

Зона проводимости

Запрещенная зона

Валентная зона



Обратный процесс тоже есть!

Собственные полупроводники

Идеальная система – нет примесей нет дефектов!

Собственные полупроводники

Идеальная система – нет примесей нет дефектов!

	$E_g, \text{ eV}$	$T_o, \text{ K}$	$e^{-E_g/kT}$	
Ge	0.7	8400	$7*10^{-13}$	
Si	1.1	12700	$4*10^{-19}$	
GaAs	1.4	16300	$2.5*10^{-24}$	

$$\frac{\delta n_i}{\delta t} = \nu_g N_o e^{-\frac{E_g}{kT}}$$

Темп генерации электронов в ед. объеме

$$\frac{\delta n_i}{\delta t} = -\nu_r \frac{n_i p_i}{N_o}$$

Темп рекомбинации электронов в ед. объеме

В собственном полупроводнике

$$n_i = p_i = A e^{-\frac{E_g}{2kT}}$$

Для кремния $A \approx 2*10^{19} \text{ см}^{-3}$.

Распределение Ферми-Дирака. Уровень Ферми.

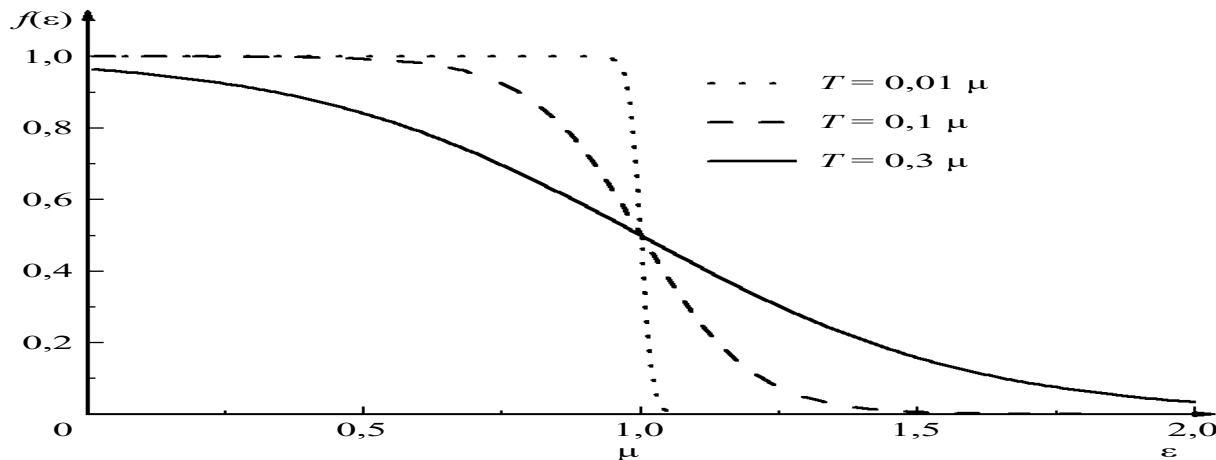
Пусть для уровня энергии ε_i существует g_i возможных **вырожденных** состояний, n_i из которых заняты, а $(g_i - n_i)$ свободны. Для фермионов число распределений будет равно:

$$\frac{g_i!}{n_i! \cdot (g_i - n_i)!}$$

$$F = U - kTS$$

Ищем **минимум свободной энергии**, где энтропия S определяется как натуральный логарифм из возможного числа состояний, воспользовавшись формулой Стирлинга получаем распределение Ферми-Дирака:

$$\ln y! \approx y \ln y - y$$



**Принцип
неразличимости
элементарных
частиц!**

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}}}$$

- вероятность заполнения электроном состояния с заданной энергией ε (число заполнения), а μ - электрохимический потенциал, называемый также уровень Ферми (обозначается также ε_f).

Фермионы $s = 1/2$

Пусть 2 частицы,
состояния $\downarrow$ и $\uparrow$ вырождены

$$T \equiv 0 \quad \begin{array}{c} 1 \text{ ————— } \\ 0 \uparrow \downarrow \end{array} \} \Delta E \quad S \equiv 0$$

$T > 0$

$$\begin{array}{cc} 1 \text{ ————— } \uparrow & 1 \text{ ————— } \uparrow \\ 0 \text{ ————— } \uparrow & 0 \text{ ————— } \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 1 \text{ ————— } \downarrow & 1 \text{ ————— } \downarrow \\ 0 \text{ ————— } \downarrow & 0 \text{ ————— } \uparrow \end{array}$$

$S = \ln 4$, но τ
энергии + $e\mu_i \Delta E$

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1}$$

Бозоны, спин-целый

$$T \equiv 0$$

1 ————— M -кратно вырожд.
состояние

0 е е е е е Бозе-конденсация
 N частиц
(нижнее состояние
не вырождено)

$T > 0$

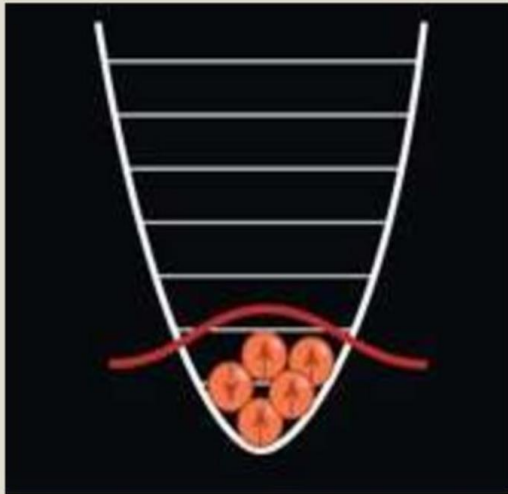
1 ————— M возможных
состояний
0 е е е е е
 $N-1$ частиц

$$S = \ln M$$

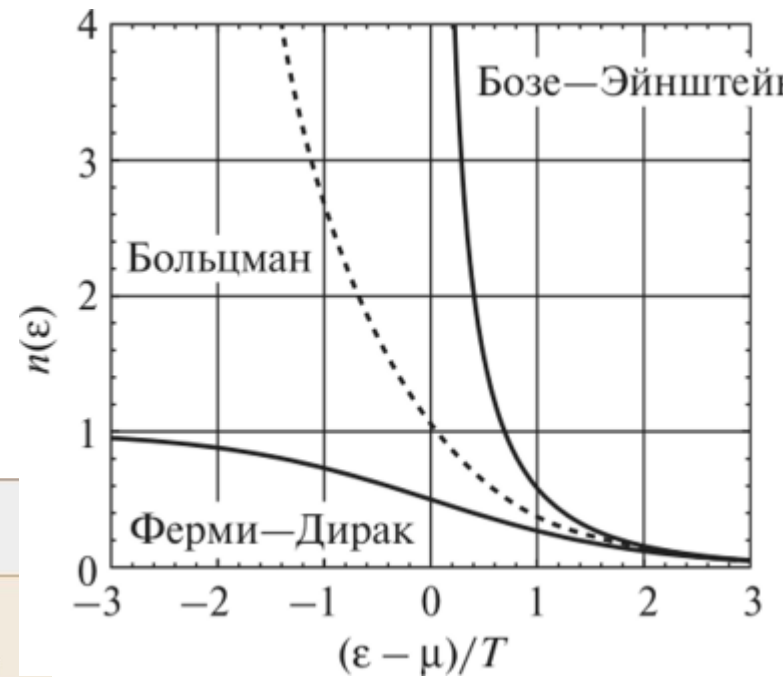
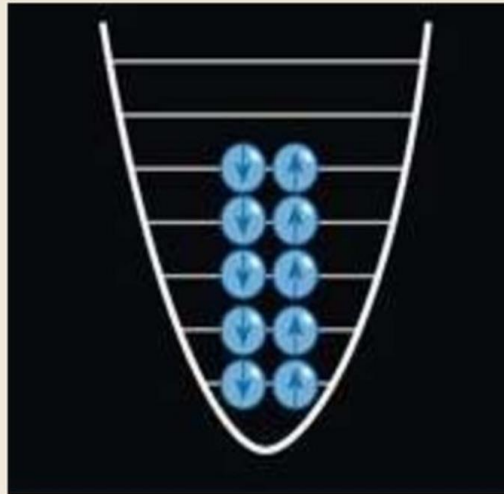
$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1}$$

Квантовая статистика

Бозоны: В потенциальной яме все бозоны могут занимать один нижний энергетический уровень, образуя конденсат Бозе-Эйнштейна



Фермионы согласно **принципу Паули** на одном уровне могут находиться не более двух частиц с разнонаправленными спинами.



Понятие фазового пространства.

Ячейка фазового объёма

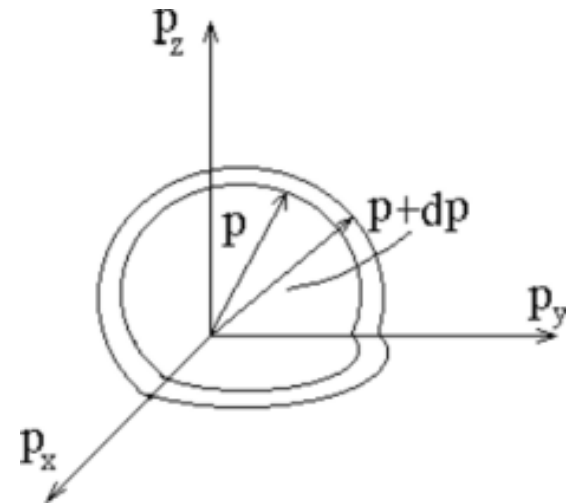
В классической механике состояние частицы определяется заданием трех координат (x, y, z) и трех составляющих импульса (p_x, p_y, p_z) - Шестимерное пространство с осями x, y, z, p_x, p_y, p_z называется *фазовым*. Состояние частицы определяется точкой в этом пространстве - *фазовой точкой*. Элемент фазового объёма:

$$\Delta\Gamma = \Delta V \cdot \Delta V_p = dx dy dz \cdot dp_x dp_y dp_z$$

Для элементарных частиц фазовый объём квантуется!!!

$$\Delta\Gamma = h^3$$

h – постоянная Планка



Найти зависимость плотности состояний от энергии в долинах

**Плотность состояний в долинах. Эффективная масса плотности состояний.
Эффективная плотность состояний в зоне проводимости и в валентной зоне.**

$$E_e(\vec{k}) = E_c + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_{xx}^*} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_{yy}^*} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_{zz}^*} \quad \frac{V \cdot V_p}{h^3} \quad - \text{число состояний для фермионов в фазовом объёме}$$

с учётом спина $\delta Z = 2 \frac{4\pi k^2 \delta k}{(2\pi)^3} = \frac{k^2 \delta k}{\pi^2} \quad - \text{для изотропной массы}$

$$g(\varepsilon) = \frac{(2m^*)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} (\varepsilon - \varepsilon_c)^{1/2} = 4\pi \frac{(2m^*)^{3/2}}{h^3} (\varepsilon - \varepsilon_c)^{1/2} \quad - \text{плотность состояний}$$

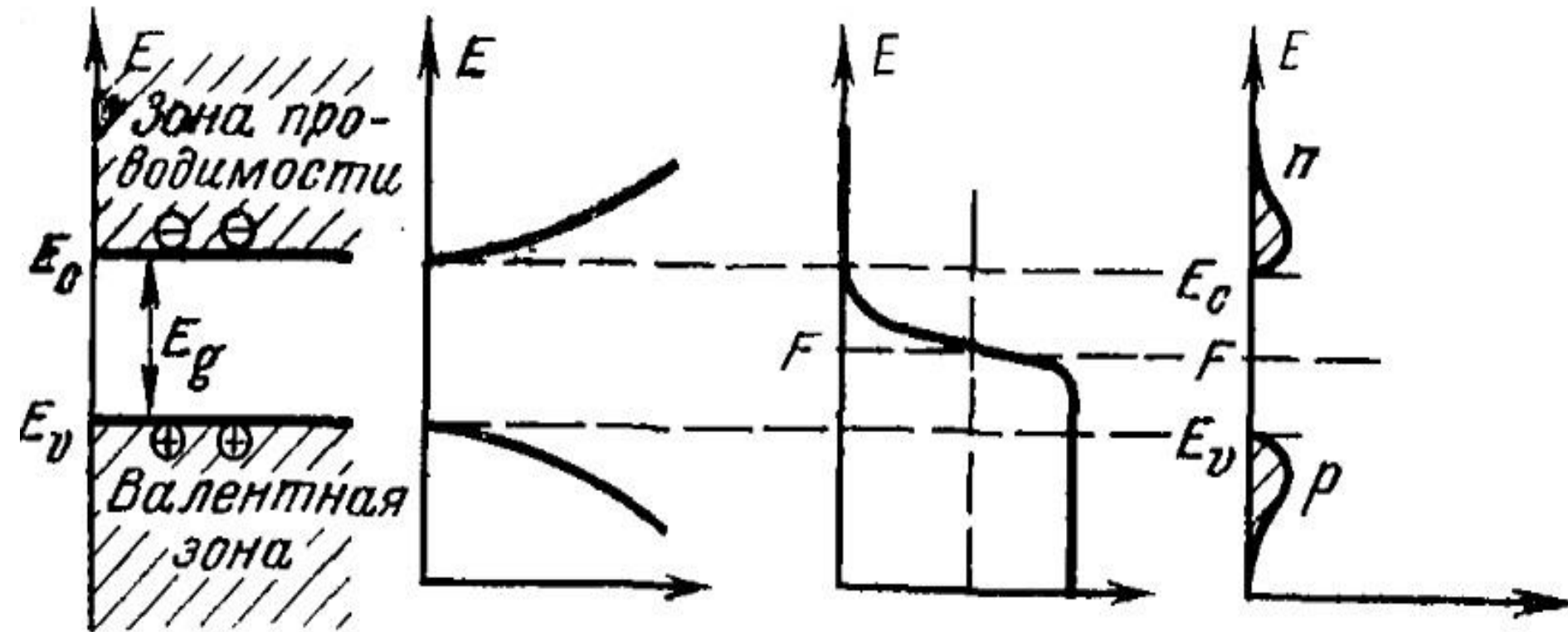
$$n = \int_{\varepsilon_c}^{\infty} f(\varepsilon) \cdot g(\varepsilon) \delta \varepsilon \quad - \text{количество электронов в зоне проводимости}$$

$$n = 4\pi (2m_c kT / h^2)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{x^{1/2} \delta x}{1 + e^{(x-p)}} = N_c \cdot F_{1/2}(p) \quad - \text{табличный интеграл}$$

$$N_c = \frac{4\pi (2m_c kT / h^2)^{3/2}}{2 \cdot \pi^{-1/2}} = 2 \left[\frac{2\pi m_c kT}{h^2} \right]^{3/2} \quad - \text{эффективная плотность состояний, нужно ещё учесть количество долин!!!}$$

$$F_{1/2}(p) = 2\pi^{-1/2} \int_0^{\infty} \frac{x^{1/2} \delta x}{1 + e^{(x-p)}} \quad N_{c(v)} = 2.51 \cdot 10^{19} \left(\frac{m_{c(v)}}{m_0} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} \cdot \text{см}^{-3}$$

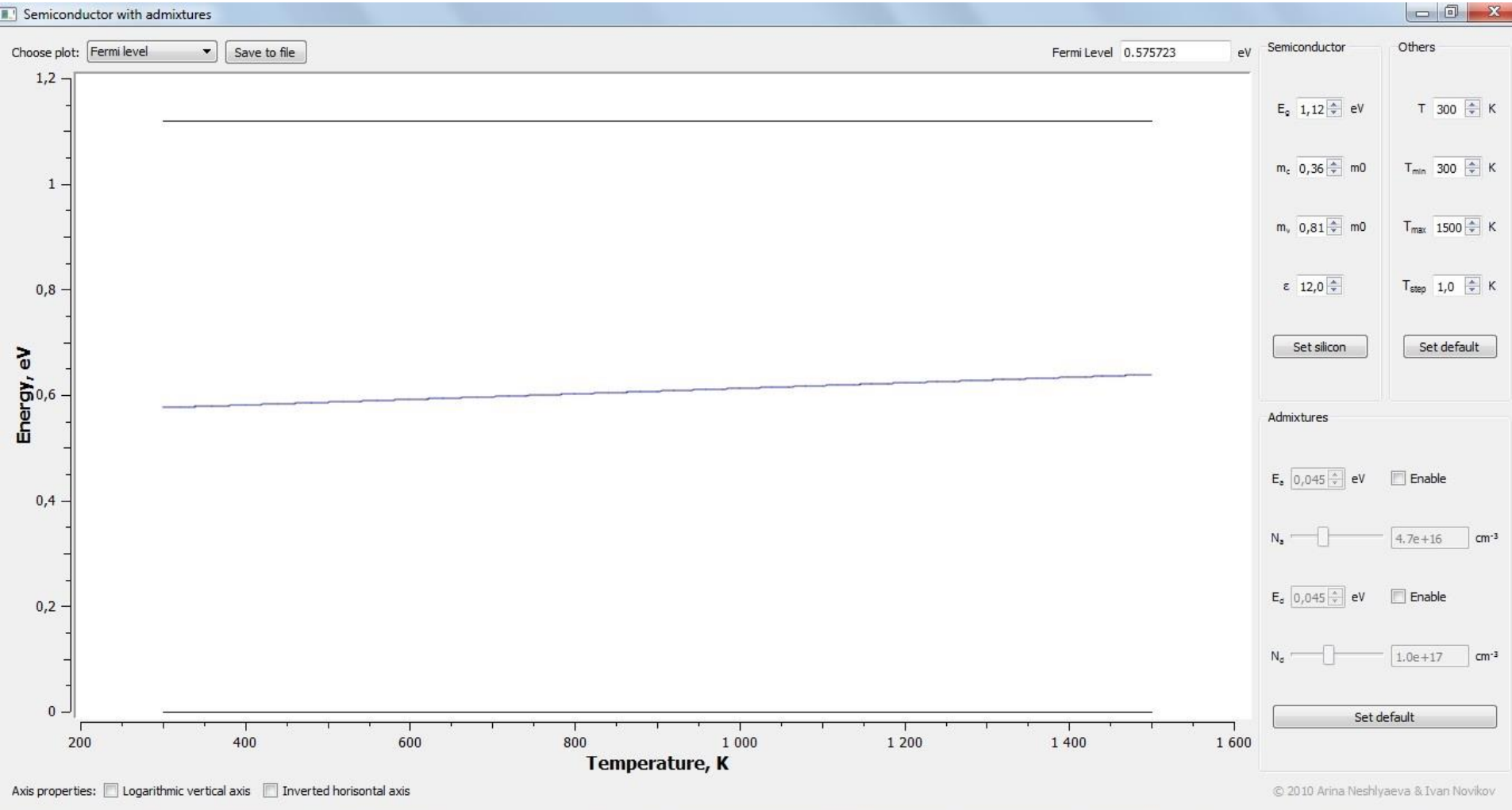
Качественное рассмотрение



Зонная диаграмма, плотность состояний, распределение Ферми-Дирака и распределение по энергиям электронов и дырок в собственном полупроводнике.

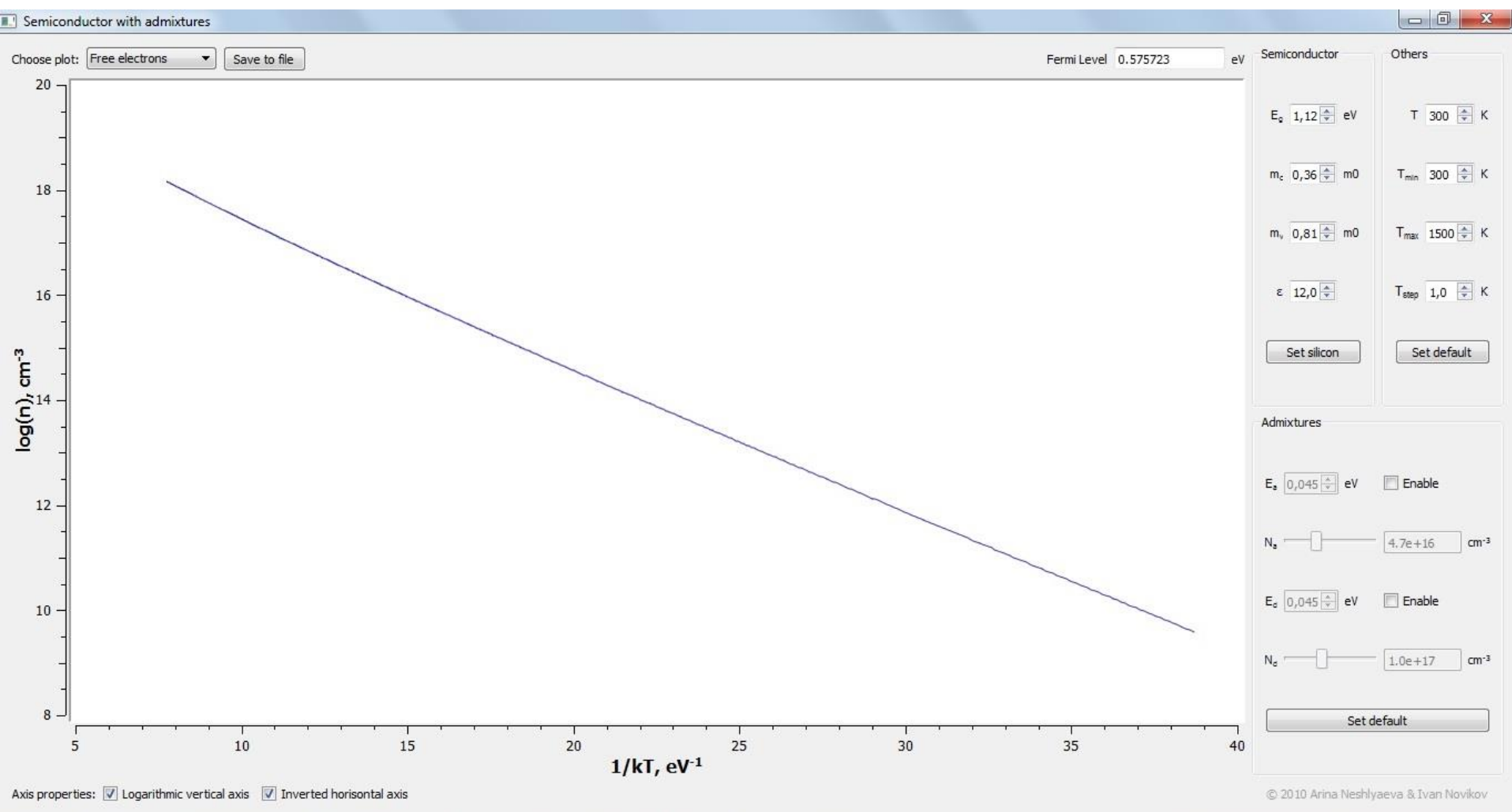
Положение уровня Ферми – из электронейтральности
(для собственного полупроводника $n=p$)

Примеры расчетов – собственный полупроводник



Положение уровня Ферми от температуры – определяется из **электронейтральности**.

Логарифм концентрации электронов от обратной температуры



Положение уровня Ферми от температуры в собственном полупроводнике. Проблема очистки п/п.

$$p_i = n_i \quad N_V \cdot e^{\frac{\varepsilon_v - \mu}{kT}} = N_C \cdot e^{\frac{\mu - \varepsilon_c}{kT}} \quad (\varepsilon_v = 0)$$

Общепринято отсчитывать энергию от потолка валентной зоны

$$\frac{N_V}{N_C} \cdot e^{\frac{-\mu}{kT}} = e^{\frac{\mu - \varepsilon_g}{kT}} \quad \frac{N_V}{N_C} \cdot e^{\frac{\varepsilon_g}{kT}} = e^{\frac{2\mu}{kT}}$$

$$\mu = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_g + \frac{1}{2} \cdot kT \ln\left(\frac{N_V}{N_C}\right) = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_g + \frac{3}{4} \cdot kT \ln\left(\frac{m_v}{m_c}\right)$$

	E _g , eV	T _o , K	e ^{-E_g/kTr}	n _i , см ⁻³
Ge	0.7	8400	7*10 ⁻¹³	2.4*10 ¹³
Si	1.1	12700	4*10 ⁻¹⁹	1.1*10 ¹⁰
GaAs	1.4	16300	2.5*10 ⁻²⁴	1.4*10 ⁷

Вопросы на экзамене:

7. Распределение Ферми – Дирака.

**Уровень Ферми. Собственные и примесные
полупроводники. Вырожденные
полупроводники (лекция 6).**

**8. Плотность состояний вблизи дна зоны
проводимости и по-
толка валентной зоны. Эффективная
масса плотности состояний.**